



Senate Building Decoration (decoration)

Vous participez à la construction d'un nouveau bâtiment du Sénat, et une tâche importante consiste à choisir sa décoration centrale. Le Sénat souhaite la décoration la plus coûteuse possible. Cependant, les Plébéiens veulent également participer au choix, et ils s'inquiètent qu'une décoration trop chère entraîne une augmentation des impôts. Ainsi, ils souhaitent sélectionner la décoration la moins chère.

Pour trancher, on présente une rangée de N décorations potentielles, disposées en ligne. Chaque décoration, indexée de 0 à $N - 1$, a un coût spécifique noté A_i .

Après de longues discussions, la méthode de décision suivante a été choisie. Le Sénat et les Plébéiens choisissent à tour de rôle. **Le Sénat joue en premier**. Leurs objectifs sont opposés :

- Le Sénat souhaite que la décoration finale ait le coût le plus **haut** possible.
- Les Plébéiens souhaitent que la décoration finale ait le coût le plus **bas** possible.

À chaque tour, le joueur actuel (Sénat ou Plébéiens) considère les décorations encore disponibles. Il doit choisir un bloc continu (un sous-tableau) de ces décorations ; le bloc choisi **ne peut pas être le bloc disponible en entier** et sa longueur doit être **au moins la moitié** (arrondie au supérieur) du nombre de décorations disponibles. Toutes les décorations **en dehors** du bloc choisi sont supprimées.

Le processus continue, avec la rangée de décorations diminuant à chaque tour, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule décoration. Le coût de cette décoration finale est le résultat. Votre mission est de prédire ce coût, en supposant que le Sénat et les Plébéiens jouent optimalement pour atteindre leurs objectifs respectifs.

Implémentation

Vous devez soumettre un seul fichier source `.cpp`.



Parmi les pièces jointes du problème, vous trouverez un squelette `decoration.cpp` avec une implémentation d'exemple.

Vous devez implémenter la fonction suivante :

C++

```
int decorate(int N, vector<int> A)
```

- L'entier N représente le nombre initial de décorations potentielles.
- Le tableau A , indexé de 0 à $N - 1$, contient les valeurs $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$, où A_i est le coût de la i -ème décoration.
- La fonction doit retourner le coût de la décoration finale.

Évaluateur d'exemple

Parmi les fichiers joints à cet énoncé, vous trouverez une version simplifiée du grader utilisé lors de l'évaluation. Vous pouvez l'utiliser pour tester vos solutions en local. Ce grader lit les données depuis `stdin`, appelle la fonction `decorate` et écrit le résultat dans `stdout` selon le format suivant.

L'entrée est composée de 2 lignes, contenant :

- Ligne 1 : l'entier N .
- Ligne 2 : les N entiers $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$.

La sortie est composée d'une seule ligne, contenant la valeur retournée par la fonction `decorate`.

Contraintes

- $1 \leq N \leq 5000$.
- $0 \leq A_i \leq 1\,000\,000\,000$.

Score

Votre programme sera testé sur plusieurs tests, regroupés en sous-tâches. Pour obtenir les points d'une sous-tâche, votre programme doit résoudre correctement tous les tests qui lui sont associés.

- **Sous-tâche 0 [0 points]**: Exemples.
- **Sous-tâche 1 [12 points]**: $N \leq 1500$, A est croissant (c'est à dire que pour tous $i < j$, $A_i \leq A_j$).
- **Sous-tâche 2 [4 points]**: $N \leq 10$, $A_i \leq 1000$
- **Sous-tâche 3 [22 points]**: $N \leq 250$
- **Sous-tâche 4 [26 points]**: $N \leq 800$
- **Sous-tâche 5 [33 points]**: $N \leq 1500$
- **Sous-tâche 6 [3 points]**: Pas de contraintes additionnelles.

Exemples

stdin	stdout
5 0 1 2 3 4	3
5 4 3 1 1 5	3

Explication

Dans le premier exemple, on peut prouver que la séquence d'actions suivante est optimale :

- Action initiale du Sénat : Le seul sous-tableau qui maximise le pire résultat possible pour eux : $[2, 3, 4]$.
- Réponse des Plébéiens : De $[2, 3, 4]$, ils doivent choisir un sous-tableau de longueur au moins deux ; choisir $[2, 3]$ minimise le résultat éventuel.
- Finalement, le Sénat choisit 3.

Dans le second exemple :

- Action initiale du Sénat : Le seul choix qui garde la valeur garantie au dessus de 2 est le bloc $[4, 3, 1]$ (longueur 3, au moins la moitié de 5 et pas la rangée entière).
- Réponse des Plébéiens : De $[4, 3, 1]$ ils doivent choisir un bloc de longueur au moins 2; choisir $[3, 1]$ minimise le résultat éventuel.
- Finalement le Sénat choisit 3.

Tout autre choix initial du Sénat (comme $[3, 1, 1]$, $[1, 1, 5]$ ou un bloc de longueur 4) permettrait aux Plébéiens de forcer le résultat final à 1, donc un jeu optimal des deux côtés aboutit à un coût de 3.